随机过程

马啸

中山大学计算机学院

2022 年秋

1. 前言

2. 概率论回顾
   - 随机试验
   - 概率运算法则
   - 随机变量
   - 随机变量的函数
   - 数字特征
   - 尾部概率
   - 大数定律
   - 中心极限定理

3. 课后作业

1 前言

2 概率论回顾

3 课后作业

工科数学的套路

- 概念：清晰地定义一个对象；
- 关系：对象之间有无关系；
- 运算：对象之间能否定义运算；
- 规律：运算满足什么样的规律；
- 应用：新概念在数学自身的应用；新概念在工程实践中的应用；
- 方法：掌握新概念的关键是，挖掘其与其他概念的异同，通过举例（正反两方面）加深理解；
- 算法：计算机类学生还应该考虑的问题是，能否用程序来表征新概念并实现对象之间的运算。

课程简介

随机过程是依赖于参数的一组随机变量的全体，而随机变量是随机现象的数量表现，其取值随着偶然因素的影响而改变。学习内容主要包括：概率的界与应用、泊松过程、(有限) 马尔科夫过程、更新过程、动态规划、马尔科夫决策、排队论等。随机过程理论在信息科学中的各个方面都有广泛而深入的应用，是从事大数据分析、图像处理、信息论与编码、通信技术和密码学等研究工作的重要理论工具之一。

课程大纲

- 学分：3 学分；总学时：54 学时。

  18 周（第 2-19 周），每周 3 学时。

- 考核方式：

  期末考试（开卷）50% + 平时成绩（作业等）40% + 考勤 10%。

参考书目

1. Robert G. Gallager, Stochastic Processes: Theory for Applications, Cambridge University Press, 2013.
2. Michael Mitzenmacher and Eli Upfal, Probability and Computing: Randomization and Probabilistic Techniques in Algorithms and Data Analysis (second edition), Cambridge University Press, 2017.
3. Dimitri P. Bertsekas, Dynamic Programming and Optimal Control, Vol. I, 3rd Edition, Athena Scientific, 2005.
4. Sheldon M.Ross 著，龚光鲁 译，应用随机过程——概率模型导论（第 11 版），中国工信出版集团人民邮电出版社，2016.
5. 随机过程. 苏中根 编著，高等教育出版社，2016.
6. 随机过程. 何书元 编著，北京大学出版社，2008.

引言

不确定性[1]

- 在现实世界中，不确定现象（或者随机现象）是普遍存在的。这类随机现象表面看起来无法把握，其实，在其不确定的背后，往往隐藏着某种确定的概率规律，因此，以概率为基础的随机理论应运而生。
- 随机理论在计算机科学（如大数据分析、机器学习、数据挖掘等）中发挥着越来越重要的作用，几乎所有的随机理论在计算机科学中都可见其踪迹，其中，随机变量及其分布、高斯过程、马尔科夫过程、鞅、幂律分布等更是计算科学中的常用工具。

[1] Michael Mitzenmacher and Eli Upfal, Probability and Computing: Randomization and Probabilistic Techniques in Algorithms and Data Analysis (second edition), Cambridge University Press, 2017.

引言

随机过程 [2]

- "The field of stochastic processes is essentially **a branch of probability theory**, treating probabilistic models that evolve in time. It is best viewed as **a branch of mathematics**, starting with the axioms of probability and containing a rich and fascinating set of results following from those axioms."

[2] Robert G. Gallager, Stochastic Processes: Theory for Applications, Cambridge University Press, 2013.

引言

随机过程 [3]

- "Applying axiomatic probability results to **a real-world area** requires creating a **probability model** for the given area. Mathematically precise results can then be derived within the model and translated back to the real world. If the model fits the area sufficiently well, real problems can be solved by analysis within the model. However, since models are almost always simplified approximations of reality, precise results within the model become approximations in the real world."
- "Choosing an appropriate probability model is an essential part of this process."

[3] Robert G. Gallager, Stochastic Processes: Theory for Applications, Cambridge University Press, 2013.

引言

随机过程 [4]

- "An important aspect of choosing a probability model for a real-world area is that a prospective choice depends heavily on prior understanding, at **both an intuitive and mathematical level**, of results from the range of mathematical models that might be involved."

[4] Robert G. Gallager, Stochastic Processes: Theory for Applications, Cambridge University Press, 2013.

引言

随机过程 [5]

- "Application-oriented students often ask why it is important to understand axioms, theorems, and proofs in mathematical models when the precise results in the model become approximations in the real-world system being modeled. One answer is that a deeper understanding of the mathematics leads to the required intuition for understanding the differences between model and reality. Another answer is that theorems are transferable between applications, and thus enable insights from one application area to be transferred to another."

[5] Robert G. Gallager, Stochastic Processes: Theory for Applications, Cambridge University Press, 2013.

1 前言

2 概率论回顾
- 随机试验
- 概率运算法则
- 随机变量
- 随机变量的函数
- 数字特征
- 尾部概率
- 大数定律
- 中心极限定理

3 课后作业

随机试验

一个**随机试验** (或称随机模型) 由三个要素组成：

- 样本空间 (sample space) $\Omega \triangleq \{$所有可能的试验结果$\}$；
- 事件集 (set of events)$\mathcal{F}$，满足：

  (1) $\Omega \in \mathcal{F}$ (必然事件)；

  (2) $A \in \mathcal{F} \;\Rightarrow\; \bar{A} \in \mathcal{F}$ (补运算封闭)；

  (3) $A_i \in \mathcal{F} \;\Rightarrow\; \bigcup_i A_i \in \mathcal{F}$ (可列并运算封闭)；

  由此推出不可能事件 $\varnothing \in \mathcal{F}$，可列交运算封闭。

  “加、减、乘” 运算封闭。

随机试验

一个**随机试验** (或称随机模型) 由三个要素组成：

- 概率是一个映射 $P:\mathcal{F}\to(-\infty,\infty)$，满足：

  (1) $P(\Omega)=1$ (规范性)；

  (2) $P(A)\geqslant 0$ (非负性)；

  (3) $P(\biguplus_i A_i)=\sum_i P(A_i)$ (可列可加性)；

  由 (2)(3) 可以推出 $P(\varnothing)=0$。

  P 类似 归一化的“ 计数、长度、面积、体积”等测度。

注：随机试验、随机模型、概率空间（数学术语）

随机试验

注：

样本空间分类：有限、无限但可列、无限不可列等。
样本点可以是非数值类的，也可以是数值类的，此时样本点可以是标量，也可以是向量，甚至无穷序列。

随机试验

举例：
抛一枚硬币，根据实际情况，可能选择如下模型。

1. 样本空间：{正, 反}；
2. 事件集：{∅,{正},{反},{正, 反}}；

   对有限样本空间而言，事件集通常取其所有子集。
3. 概率：

$$\begin{aligned} P\{\text{正}\} &= 1/2 \\ P\{\text{反}\} &= 1/2 \end{aligned}$$

随机试验

举例：
抛一枚硬币，根据实际情况，可能选择如下模型。

1. 样本空间、事件集同上个例子。
2. 概率：

$$\begin{aligned} P\{\text{正}\} &= 1/4 \\ P\{\text{反}\} &= 3/4 \end{aligned}$$

随机试验

举例：

抛一枚硬币，根据实际情况，可能选择如下模型。

1. 样本空间：{正, 反, 立}；
2. 事件集、概率略去。

随机试验

举例：

掷一均匀骰子

1. 样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$；
2. 取 $A = \{1, 3, 5\}$. $\{\Omega, A, \varnothing\}$ 是事件集吗？
3. $\{\Omega, A, \overline{A}, \varnothing\}$ 是事件集吗？
4. $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$ 是事件集吗？

随机试验

举例：

掷一均匀骰子

1. 通常情况下，我们对于离散样本空间取所有子集构成的类为事件类，即任意一个子集都视作事件。若样本空间大小为 $|\Omega|$，问共有多少子集？
2. 若样本空间为离散样本空间，则概率的定义通常以定义单点集的概率为基本方式。若骰子是均匀的，则定义

$$P\{1\} = P\{2\} = \cdots = P\{6\} = \frac{1}{6}.$$

概率运算法则

加法:

- $P\{A \cup B\} = P\{A\} + P\{B\} - P\{AB\}$;
- 若 A 与 B 不交（**互不相容**），则 $P\{A \cup B\} = P\{A\} + P\{B\}$;
- **容斥定理**: 若事件集 $A_1, ..., A_n$ 为有限集，则有：

$$P\{\bigcup_{i=1}^{n} A_i\} = \sum_{i=1}^{n} P\{A_i\} - \sum_{1 \le i < j \le n} P\{A_i \cap A_j\} + \sum_{1 \le i < j < k \le n} P\{A_i \cap A_j \cap A_k\} - \cdots + (-1)^{n-1} P\{A_1 \cap \cdots \cap A_n\}.$$

概率运算法则

乘法：

- 条件概率定义：设 A 与 B 为样本空间 Ω 中的两个事件，其中 $P\{A\} > 0$。那么在事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的**条件概率**为：

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)};$$

- $P(AB) = P(B|A)P(A)$；
  若 A 与 B **相互独立**，则 $P(AB) = P(A)P(B)$；
- 链式法则：
  $P(A_1A_2...A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)...P(A_n|A_1A_2...A_{n-1})$；

概率运算法则

- **多事件独立的定义：** 设有 $A_1, A_2, ..., A_n (n \geq 2)$ 个事件，如果对于其中任意 2 个，任意 3 个，...，任意 n 个事件的积事件的概率，都等于各事件概率之积，则称它们相互独立。
- 不相容，计算和事件的概率简单；独立，计算积事件的概率简单。互不相容，往往互不独立。
- 注意，两两独立并不意味着相互独立。

减法：

- $P(A^c) = 1 - P(A)$;
- $P(A - B) = P(A) - P(AB)$.

概率运算法则

- **全概率公式**：若 B_i 是样本空间 Ω 的划分，则有 $P(A) = \sum_i P(B_i)P(A|B_i)$；
  “分类，分步”
- **贝叶斯公式**：

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_iA)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_j P(B_j)P(A|B_j)}.$$

- 和-积算法：加法对应分类，乘法对应分步；
- 计算概率时，建议理清概率模型并画出**概率树**。

例题

在 0 到 200 的整数中，
求 $A=\{$能被 3 整除的数$\}$，$B=\{$能被 5 整除的数$\}$
和 $C=\{$能被 7 整除的数$\}$ 并集的大小。

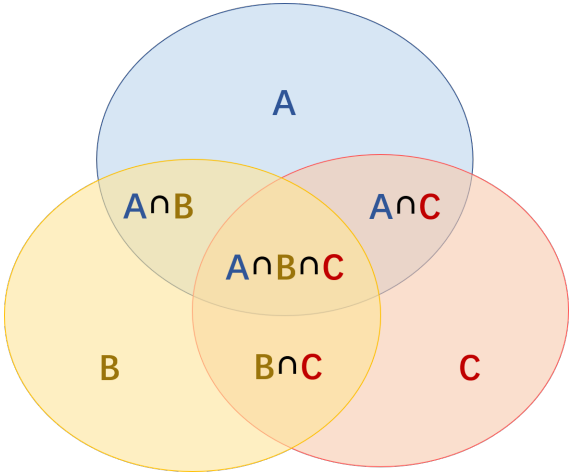


Figure: 3 个集合的容斥定理

例题

设 $P(A(B\cup C))=0.3$，$P(A^c)=0.6$，$P(A^cB^cC^c)=0.1$，求 $P(B\cup C)$

例题

投掷两个均匀的骰子。随机变量 $X_i, i \in \{1,2\}$ 表示第 i 个骰子的点数，$X_i \in \{1,2,3,4,5,6\}$。令 $X = X_1 + X_2$，求：

- $P\{X = 2 | X_1 = 6\}$
- $P\{X_1 = 2 | X_2 = 2\}$
- $P\{X_1 = 1 | X = 2\}$

例题

令 $A_1, A_2, \cdots$, 和 $B_1, B_2, \cdots$, 分别为两个事件序列。

若 $\lim_{n\to\infty} P\{A_n\} = 1$ 且 $\lim_{n\to\infty} P\{B_n\} = 1$,

证明：$\lim_{n\to\infty} P\{A_n \cap B_n\} = 1$.

例题

注：

- 给定 B，$P\{B\} > 0$，则 $P\{*|B\}$ 也是概率。
- 特别地，$P\{A|B\} + P\{\bar{A}|B\} = 1$。
- 但注意，$P\{A|B\} + P\{A|\bar{B}\} \ ?= 1$

例题

掷两个骰子，记：

事件 $A = \{$第一个骰子点数为奇数$\}$；

事件 $B = \{$第二个骰子点数为奇数$\}$；

事件 $C = \{$两个骰子点数和为奇数$\}$；

则 A, B, C 两两独立，但不互相独立。

例题

考虑一个概率空间。记 A，B，C 是三个事件。

1）举例说明事件 A 与（B 与 C 的和事件）独立，但 A 与 B 不独立，与 C 也不独立。

2）设 A，B 两个事件的概率均大于 3/4。证明 A 与 B 的积事件的概率大于 1/2。

例题

现有三个袋子，每个袋子中有 100 个球：

- 第一个袋子有 75 个红球和 25 个蓝球；
- 第二个袋子有 60 个红球和 40 个蓝球；
- 第三个袋子有 45 个红球和 55 个蓝球；

现在随机的选择一个袋子，然后在这个袋子中随机的选择一个球，选中红球的概率是多少？

例题

Alice 向 Bob 发送字符 0 或 1，发送 0 的概率为 p_0，传输过程中字符有概率 p_e 被翻转，求当 Bob 收到的字符为 1 时，Alice 发送字符为 0 的概率。

例题

有 r 个参赛人，其中参赛人 $i(i=1,...,r)$ 在开始时有 $n_i(n_i>0)$ 个单位（财富）。在每一阶段参赛人中的两个被选中比赛，赢者从输者那里得到一个单位。任何参赛人，当他的财富减少到 0 时就退出，如此继续，直至某个参赛人占有所有单位的 $n=\sum_{i=1}^{r} n_i$ 个单位为止，此参赛人就是胜利者。假定相继比赛的结果是独立的，而且在每次比赛中两个参赛人等可能地获胜，求参赛人 i 是胜利者的概率。

例题

甲乙两人网聊。甲向乙随机发送一个数字 $X \in \{0,1,2\}$，概率依次为 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{4}$。乙收到数字 $Y \in \{0,1,2\}$。但传输过程中有可能出错。设错误模型是 $Y = X + Z \bmod 3$，其中 $Z \in \{0,1,2\}$ 的分布律是 $\frac{7}{8}$，$\frac{1}{16}$，$\frac{1}{16}$。讨论乙如何根据接收的 Y 推断发送的 X，并给出具体的准则。

例题

老师在三个信封中分别装入三道数学测试题，一道是线性代数的，而另两道是随机过程的。为方便起见，学生甲随机选定一个信封，不妨记作 A。然后，助教打开剩下两个信封中的一个，记作 B。拆开后发现其中是随机过程的试题。此时助教问同学甲：要不要选做另一个信封（不妨记作 C）的题目？

例题

老师准备从五个学生 A、B、C、D、E 中选三个代表班级参加随机过程课程竞赛。

- a)A 被选中的概率是多少？
- b) 老师公布了其中一个参赛同学：E。此时 A 被选中的概率是多少？
- c) 在老师未公布之前，A 向助教打听自己有无入选。助教按照纪律要求不能告知 A 是否入选，但告知 E 入选了。此时，A 入选的概率是多少？

随机变量

定义 1

随机变量 X 不是（自）变量，而是样本空间 Ω 到实数集 $\mathbb{R}$ 的映射，即 $X:\Omega\to\mathbb{R}$，且满足对于任意实数 x，$\{X\le x\}$ 是个事件。

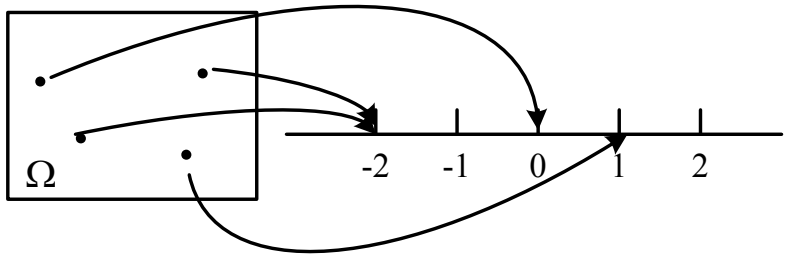


Figure: 随机变量

随机变量

举例：

抛一枚硬币，前面模型 1。

$$\begin{array}{l} 正 \mapsto 1 \\ 反 \mapsto 0 \end{array}.$$

随机变量

举例：

掷一枚均匀的骰子，定义 X 为骰子面上的点数。

- 样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$；
- 取 $A = \{1, 3, 5\}$。$\{\Omega, A, \varnothing\}$ 是事件集吗？
- $\mathcal{F}_1 = \{\Omega, A, \bar{A}, \varnothing\}$ 是事件集吗？
- $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$ 是事件集吗？
- 若我们考察的概率模型以 $\mathcal{F}_1$ 为事件集，X 是随机变量吗？
- 若我们考察的概率模型以 $\mathcal{F}$ 为事件集，X 是随机变量吗？
- 定义 $Y = X \bmod 2$，讨论以上两点。

随机变量

注:

- 以 $\mathcal{F}_1$ 为事件集，X 不是随机变量。因为存在 x_0 使得 $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x_0\} \notin \mathcal{F}_1$。如 $x_0 = 2$，$\{X \leq 2\} = \{1, 2\} \notin \mathcal{F}_1$。
- 以 $\mathcal{F}$ 为事件集，X 是随机变量。
- 分别以 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}$ 为事件集，Y 都是随机变量。

随机变量

- **思考：** 随机变量的定义与概率 $P(\cdot)$ 有关吗？
- 若 X 是样本空间 Ω 到实数集 $\mathbb{R}$ 的映射，则 X 是否是随机变量，只与事件集 $\mathcal{F}$ 的定义有关。
- 但在具体模型中，可以根据 $P(\cdot)$ 放宽 X 的定义，将定义域变换为事件 $\Omega' \subset \Omega$，且满足条件的映射也称为随机变量，其中 $P(\Omega') = 1$。

随机变量

- 离散型随机变量 X：概率质量函数(PMF) $P_X(x), x \in \mathcal{X}$ ($\mathbb{R}$ 的有限子集或可列子集) 满足 $P_X(x_i) \geqslant 0$ 且 $\sum_i P_X(x_i) = 1$。

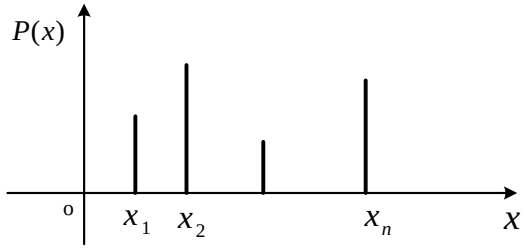


Figure: 离散型随机变量的 PMF (又称 分布律),“ 谱线”。

- 连续型随机变量 X：概率密度函数(PDF) $f_X(x)$，$x \in \mathcal{X}$ （$\mathbb{R}$ 上的区间 $\mathcal{X}$）满足 $f_X(x) \geqslant 0$ 和 $\int_{\mathbb{R}} f_X(x)dx = 1$。

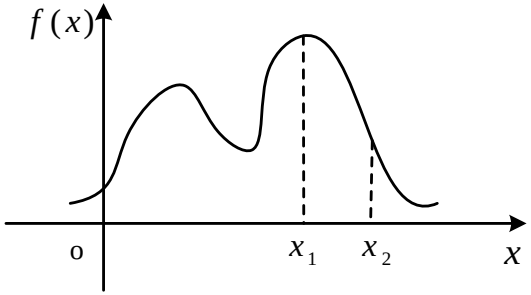


Figure: 连续型随机变量的 PDF,“谱密度”。

随机变量

Table 1.2 The PMF, mean, variance and MGF for some common discrete rv s

Name	PMF $p_M(m)$	Mean	Variance	MGF $g_M(r)$
Binary:	$p_M(1) = p;\ p_M(0) = 1 - p$	p	$p(1-p)$	$1 - p + pe^r$
Binomial:	$\binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m};\ 0 \le m \le n$	np	$np(1-p)$	$[1 - p + pe^r]^n$
Geometric:	$p(1-p)^{m-1};\ m \ge 1$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\frac{pe^r}{1-(1-p)e^r}$; for $r < \ln \frac{1}{1-p}$
Poisson:	$\frac{\lambda^n \exp(-\lambda)}{n!};\ n \ge 0$	λ	λ	$\exp[\lambda(e^r - 1)]$

随机变量

Table 1.1 The PDF, mean, variance and MGF for some common continuous rv s

Name	PDF $f_X(x)$	Mean	Variance	MGF $g_X(r)$
Exponential:	$\lambda \exp(-\lambda x); \quad x \geq 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{\lambda}{\lambda - r}; \quad \text{for } r < \lambda$
Erlang:	$\frac{\lambda^n x^{n-1} \exp(-\lambda x)}{(n-1)!}; \quad x \geq 0$	$\frac{n}{\lambda}$	$\frac{n}{\lambda^2}$	$\left(\frac{\lambda}{\lambda - r}\right)^n; \quad \text{for } r < \lambda$
Gaussian:	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(\frac{-(x-a)^2}{2\sigma^2}\right)$	a	σ^2	$\exp(ra + r^2\sigma^2/2)$
Uniform:	$\frac{1}{a}; \quad 0 \leq x \leq a$	$\frac{a}{2}$	$\frac{a^2}{12}$	$\frac{\exp(ra) - 1}{ra}$

随机变量

一般随机变量 X 可由 累积分布函数(CDF) $F_X(x) \triangleq P(X \leqslant x), x \in \mathbb{R}$ 来刻画。

1. 对离散型随机变量 X，$F_X(x) = \sum_{x_i \leqslant x} P_X(x_i)$；
2. 对连续型随机变量 X，$F_X(x) = \int_{y \leqslant x} f_X(y)\,dy$；
3. $F_X(x)$ 是非递减函数，且

$$\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0, \qquad \lim_{x \to \infty} F_X(x) = 1$$

4. $F_X(x)$ 的断点至多可列个；若在 x_1 处有跳跃，则跳跃的高度恰好是概率 $P_X(x_1)$。

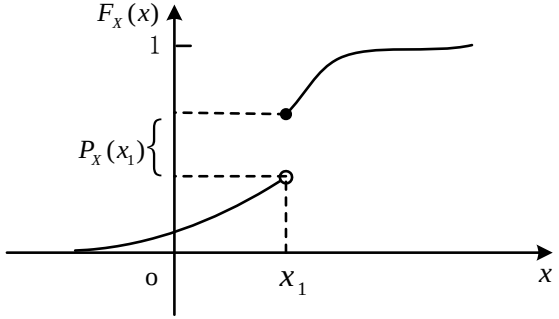
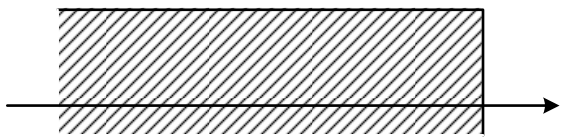


Figure: 随机变量的 CDF。

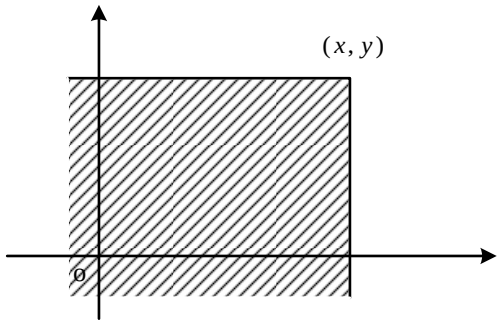
随机变量

1. 复随机变量：$X: \Omega \to \mathbb{C}$.
2. 随机向量：$X: \Omega \to \mathbb{R}^n$.
3. 随机序列：$X: \Omega \to \mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$ （离散时间随机过程）.
4. 随机过程：$X: \Omega \to \mathbb{R}^{\mathbb{R}} = \{f(t), t \in \mathbb{R}\}$ （函数集）.

一般地，多维随机变量（包括随机序列、随机过程）可由 联合分布 $F_{X^n}(\underline{x}) = P(X_1 \leqslant x_1, X_2 \leqslant x_2, \cdots, X_n \leqslant x_n)$ 来刻画。独立同分布（i.i.d.）的随机序列（包括平稳“白”过程）可用一个时刻的分布来描述。



一维



二维

随机变量

独立同分布

（*Independent and identically distributed, i.i.d.*）：

- $X_1, X_2, \cdots X_n$ 是独立的。
- $X_1, X_2, \cdots X_n$ 具有相同的 CDF。
- $F_X(x_1, x_2, \cdots x_n) = \prod_{i=1}^{n} F_X(x_i)$.

随机变量

二维离散随机变量 (X, Y)

- 联合分布律：$P_{X,Y}(x, y), x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y}$;
- 条件分布律：$P_{X|Y}(x|y) = \frac{P_{X,Y}(x,y)}{P_Y(y)}$,
  $P_{Y|X}(y|x) = \frac{P_{X,Y}(x,y)}{P_X(x)}$;
- 边缘分布律：$P_X(x) = \sum_y P_{X,Y}(x, y)$, $P_Y(y) = \sum_x P_{X,Y}(x, y)$。

随机变量的函数

定义 2

设 X 是离散型随机变量，而 $\mathbf{g}(x)$ 是一个普通函数，则 $Y = \mathbf{g}(X)$ 也是一个随机变量，即

$$Y : \Omega \xrightarrow{X} \mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R}$$

随机变量的函数

举例：

X	-1	0	1	2
$P_X(x)$	0.2	0.3	0.2	0.3

$Y = X^2$	0	1	4
$P_Y(y)$	0.3	0.4	0.3

$Z = P_X(X)$	0.2	0.3
$P_Z(z)$	0.4	0.6

$L = -\log P_X(X)$	2.32	1.74
$P_L(l)$	0.4	0.6

1. 随机变量“被函数”之后，“谱线”的数目可能减少，高度可能增加。
2. 若 $Y = \mathbf{g}(X)$，则 $\mathbf{E}[Y] = \mathbf{E}[\mathbf{g}(X)]$ （这个等式的含义是什么？注意不是简单的“ 等量代入”。）

随机变量的函数

举例：

已知 X 的密度函数，Y 的密度函数。若 X, Y 独立，求 $Z = X + Y$ 的密度函数。

随机变量的函数

举例：

随机变量 X，分布函数为 $F_X(x)$。求以下随机变量的分布函数。

(1) 分布函数为 $F_X(x)$ 的 n 个独立同分布随机变量中的最大值。

(2) 分布函数为 $F_X(x)$ 的 n 个独立同分布随机变量中的最小值。

(3) 以上 (1) 和 (2) 中定义的随机变量之差。假设 X 的密度函数为 $f_X(x)$。

数字特征

定义 3

设离散型随机变量 X 的概率质量函数为 $P_X(x_k) \triangleq P_k, k = 1, 2, \cdots$。若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 绝对收敛，则 X 的**数学期望**定义为：

$$\mathbf{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k.$$

设连续型随机变量的概率密度函数为 $f(x)$，若积分 $\int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\, dx$ 绝对收敛，则 X 的**数学期望**定义为：

$$\mathbf{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\, dx.$$

思考问题：为什么要求绝对收敛？

数字特征

定义：

一般随机变量 X 的**数学期望**可以表示为以下的 *Stieltjes* 积分：

$$\mathbf{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x dF_X(x)$$

其中，$F_X(x)$ 为 X 的累积分布函数。

数字特征

随机变量的期望 $\overline{X} = \mathrm{E}[X]$ 通常被认为是一个随机变量的一个“典型值”。

- 对于离散随机变量 X, $\mathrm{E}[X] = \sum_i x_i P_X(x_i)$;
- 对于连续随机变量 X, $\mathrm{E}[X] = \int x f_X(x)\,dx$;
- 对于任意非负的随机变量 X, $\mathrm{E}[X] = \int F_X^c(y)\,dy$;
- 对于任意的随机变量 X, $\mathrm{E}[X] = \int_{-\infty}^{0} F_X(y)\,dy + \int_0^{+\infty} F_X^c(y)\,dy$; $F_X^c(x) = 1 - F_X(x) = P\{X > x\}$.

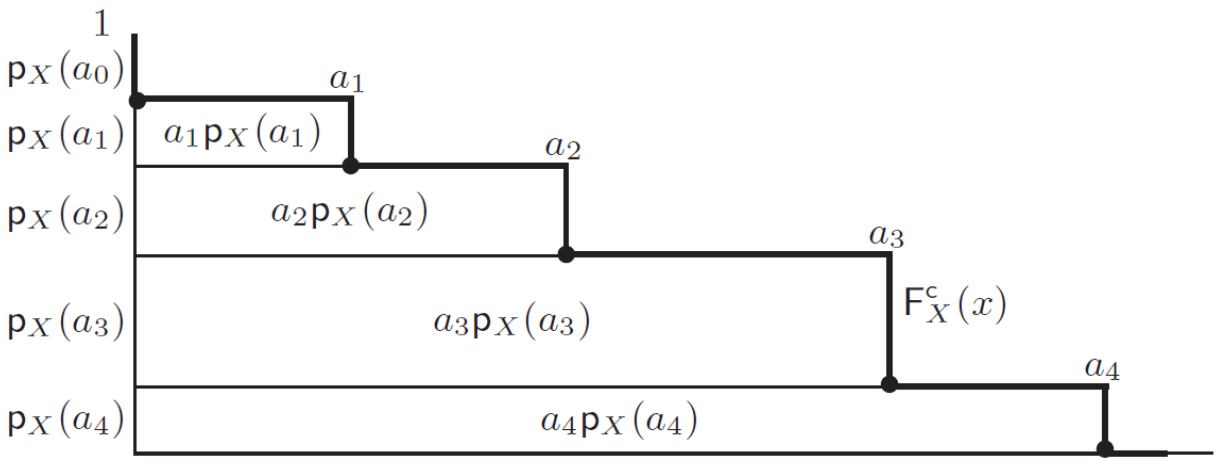
随机变量的期望存在，当且仅当 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 或 $\int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx$ 绝对收敛到一个实数。

数字特征

对于非负离散随机变量 X,

$$\mathrm{E}[X] = \sum_i a_i P_X(a_i) = \int F_X^c(y)\mathrm{d}y$$

.



数字特征

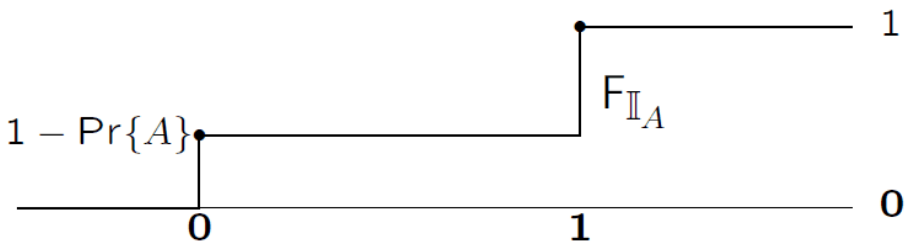
设 X 是一个随机变量，如果 $\mathbf{D}[X] \triangleq \mathbf{E}\left[[X-\mathbf{E}[X]]^2\right]$ 存在，则称其为 X 的**方差**。

- $\mathbf{E}[X+Y]=\mathbf{E}[X]+\mathbf{E}[Y]$(不管 X 与 Y 是否独立);
- 若 X 与 Y 独立，则 $\mathbf{E}[XY]=\mathbf{E}[X]\mathbf{E}[Y]$;
- 若 X 与 Y 独立，$\mathbf{D}[X+Y]=\mathbf{D}[X]+\mathbf{D}[Y]$。

数字特征

对于一个概率模型中每个事件 A，一个示性随机变量 $\mathbb{I}_A$ 定义为：$\mathbb{I}_A(\omega) = 1$ 对于所有 $\omega \in A$ 成立，否则 $\mathbb{I}_A(\omega) = 0$。注意，$\mathbb{I}_A$ 是一个二元随机变量。

$$P_{\mathbb{I}_A}(0) = 1 - P\{A\}; \qquad P_{\mathbb{I}_A}(1) = P\{A\}.$$



$$\mathrm{E}[\mathbb{I}_A] = P\{A\}; \qquad \sigma_{\mathbb{I}_A} = \sqrt{P\{A\}(1 - P\{A\})}.$$

概率是期望，期望是积分；积分是期望，期望是概率。

数字特征

举例：

期末某校评优，甲、乙、丙、丁、戊 5 名同学分别获得“德、智、体、美、劳”单项奖状。不巧的是，辅导员发放奖状时完全随机放乱了。

请问，5 名同学中平均意义上有几人拿到了与自己匹配的奖状？

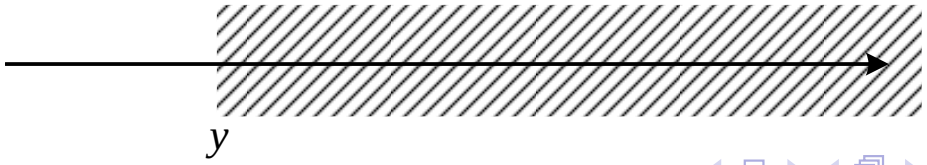
尾部概率

- Markov 不等式：线性递减至 0
  设非负随机变量 X 的期望 $\mathbf{E}[X]$ 的值有限，则

$$P\{X \geqslant y\} \leqslant \frac{\mathbf{E}[X]}{y}$$

证明：

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[X] &= \int_0^{+\infty} x dF_X \geqslant \int_y^{+\infty} x dF_X \\ &\geqslant y \int_y^{+\infty} dF_X = yP\{X \geqslant y\}.\end{aligned}$$



尾部概率

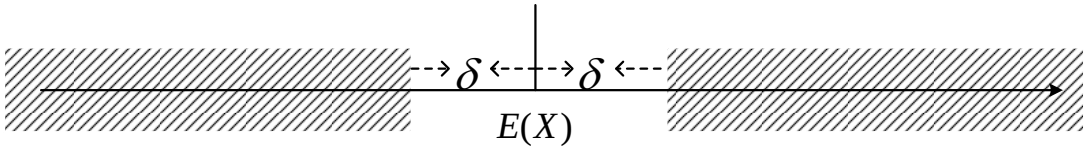
- Chebyshev 不等式：平方递减至 0

$$P\{|X-\mathbf{E}[X]|\geqslant\delta\}\leqslant\frac{\sigma_X^2}{\delta^2}$$

其中 σ_X^2 表示 X 的方差。

证明:对 $(X-\mathbf{E}[X])^2$ 应用 Markov 不等式，

$$\begin{aligned}&P\{|X-\mathbf{E}[X]|\geqslant\delta\}\\=\;&P\{|X-\mathbf{E}[X]|^2\geqslant\delta^2\}\\\leqslant\;&\frac{\mathbf{E}[X-\mathbf{E}[X]]^2}{\delta^2}=\frac{\sigma_X^2}{\delta^2}\end{aligned}$$



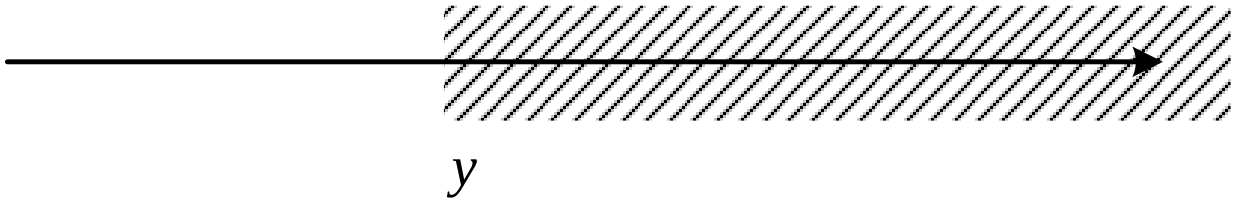
尾部概率

- Chernoff 界：指数递减至 0

$$P\{X \geqslant y\} \leqslant \mathbf{E}[e^{sX}]e^{-sy} \quad \text{对所有 } s \geqslant 0$$

证明：对 e^{sX} 应用 Markov 不等式，

$$P\{X \geqslant y\} = P\{e^{sX} \geqslant e^{sy}\} \leqslant \frac{\mathbf{E}[e^{sX}]}{e^{sy}}, \quad s \geqslant 0.$$



类似地，$P\{X \leqslant y\} \leqslant \mathbf{E}[e^{sX}]e^{-sy}$ 对所有 $s \leqslant 0$。

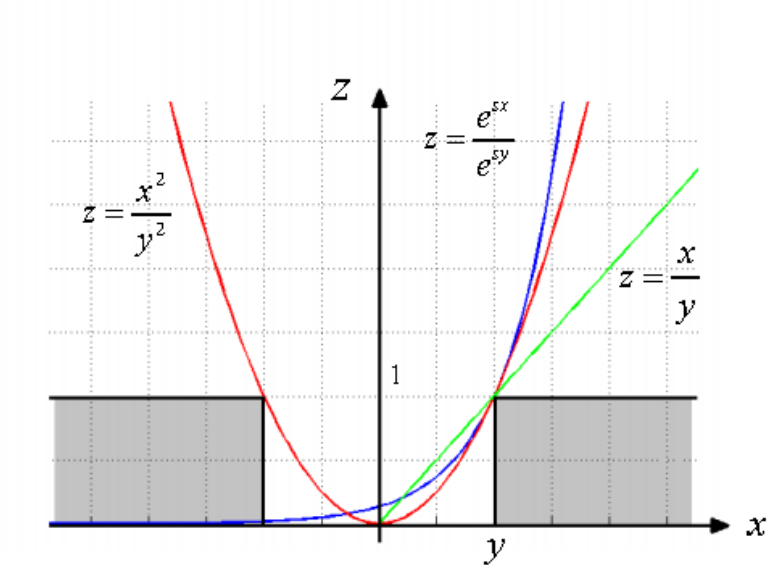
思考题：如何给出 $P\{X \geqslant x, Y \leqslant y\}$ 的一个指数型上界？

尾部概率

定义：

示性函数（Indicator function）

$$Z(\omega)=\begin{cases}1, & X(\omega)\geqslant y\ (y>0)\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$



由 $P\{X\geqslant y\}=P\{Z=1\}=\mathbf{E}[Z]$，可得

$$Z\leqslant\frac{X}{y}\Rightarrow P\{X\geqslant y\}=\mathbf{E}[Z]\leqslant\frac{\mathbf{E}[X]}{y}$$

$$Z\leqslant\frac{X^2}{y^2}\Rightarrow P\{|X|\geqslant y\}=\mathbf{E}[Z]\leqslant\frac{\mathbf{E}[X^2]}{y^2}$$

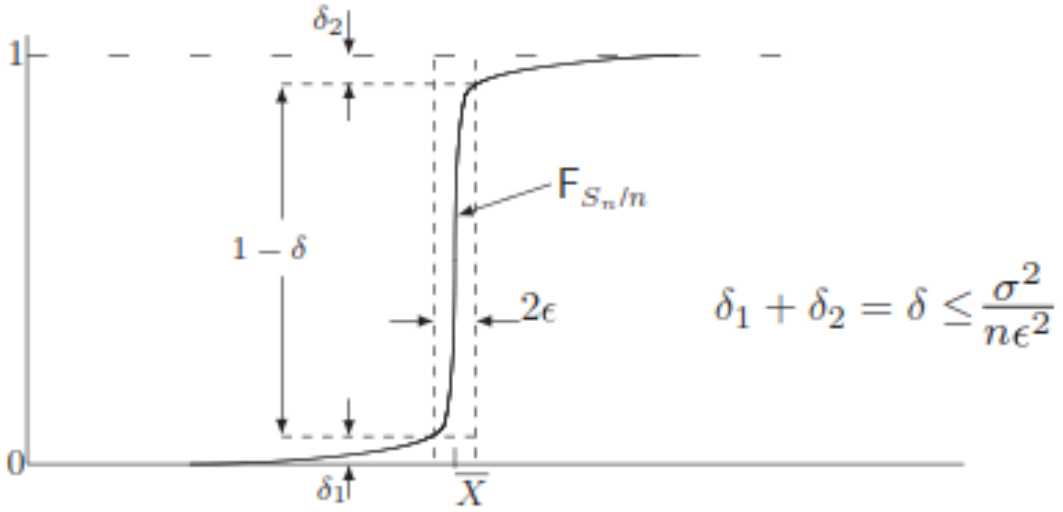
$$Z\leqslant\frac{e^{sX}}{e^{sy}}\Rightarrow P\{X\geqslant y\}=\mathbf{E}[Z]\leqslant\frac{\mathbf{E}[e^{sX}]}{e^{sy}}.$$

大数定律

设 $X_1, X_2, ..., X_n, ...$ 是独立同分布 (i.i.d.) 的，且具有数学期望 $\mathbf{E}[X]$ 和方差 σ^2，则序列 $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$ 满足 (Chebyshev 不等式)：

$$P\{|S_n/n - \mathbf{E}[X]| \geqslant \varepsilon\} \leqslant \sigma^2/n\varepsilon^2$$

1. 统计平均在概率意义上趋于集合平均，即 $S_n/n \xrightarrow{P} \mathbf{E}[X]$;
2. 随着 n 的增大，S_n/n 的分布函数趋于一个阶跃函数，阶跃点在 $\mathbf{E}[X]$。



大数定律

举例：

设 X 是指数分布，$P\{X > x\} = \exp(-x)$。

取一样本 x，放入信封 A；再以 $1/2$ 的概率计算 $y = 2x$ 或 $y = x/2$, 把 y 放入信封 B。

请问，选 A 还是选 B 能得到更大的数。

A 与 B 信封若混淆了。请问，选定一个之后，要不要换？

中心极限定理

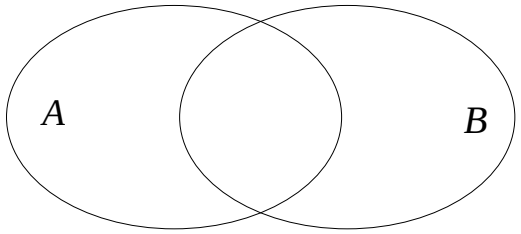
设 $X_1, X_2, ..., X_n$ 是独立同分布（i.i.d.）的随机变量，具有数学期望 $\mathbf{E}[X]$ 和方差 σ^2，则序列 $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$ 满足：

$$\lim_{n\to\infty} P\{\frac{S_n - n\mathbf{E}[X]}{\sqrt{n}\sigma} \leqslant y\} = \int_{-\infty}^{y} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

用语言描述即，$\frac{S_n - n\mathbf{E}[X]}{\sqrt{n}\sigma}$ 的分布函数趋于正态分布函数（注意，前者可能没有密度函数）。

简单事实

- $P\{A \cup B\} \geqslant \max\{P\{A\}, P\{B\}\}$
- $P\{A \cap B\} \leqslant \min\{P\{A\}, P\{B\}\}$
- $P\{A \cup B\} \leqslant P\{A\} + P\{B\}$ (并集上限)



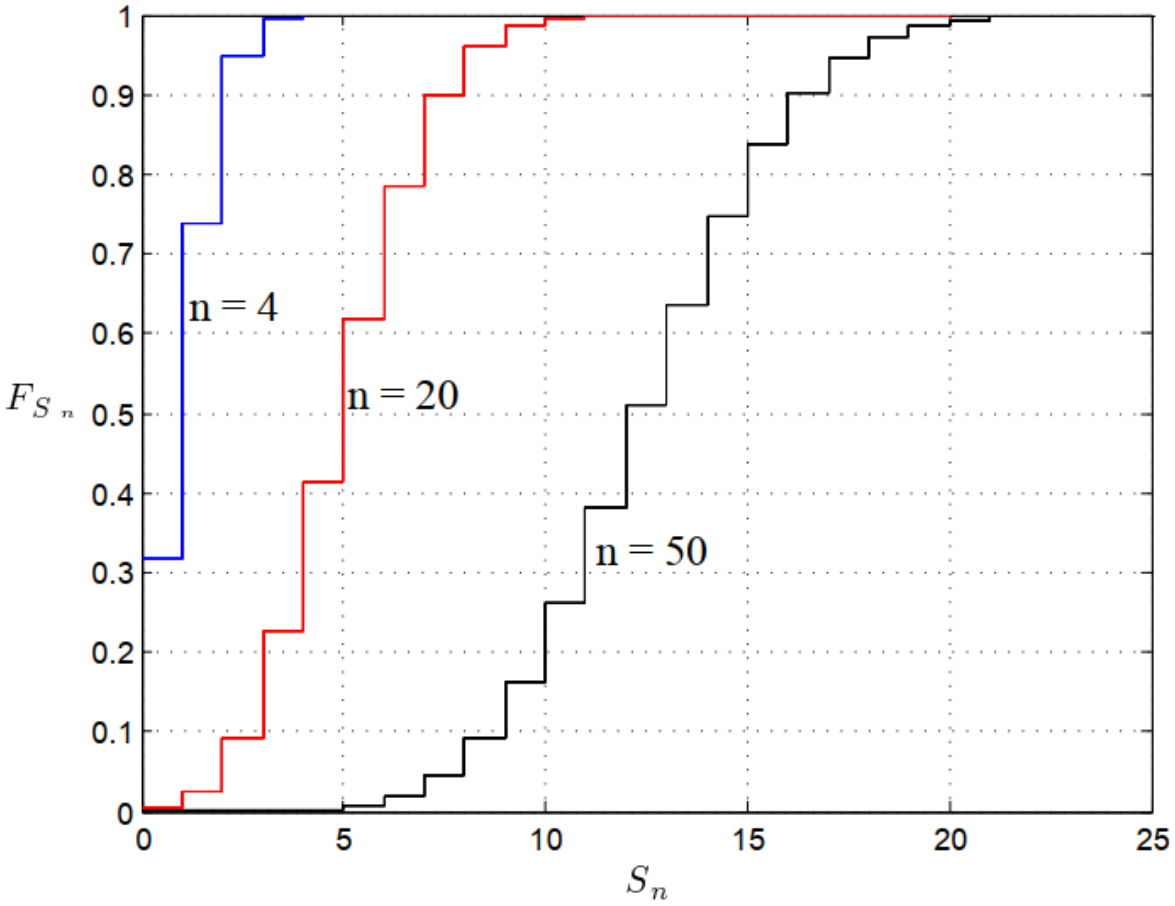
设 A，B 两个事件的概率均大于 3/4。证明 A 与 B 的积事件的概率大于 1/2。

思考题: 两个小概率事件的和事件也是小概率事件；两个大概率事件的积事件也是大概率事件。

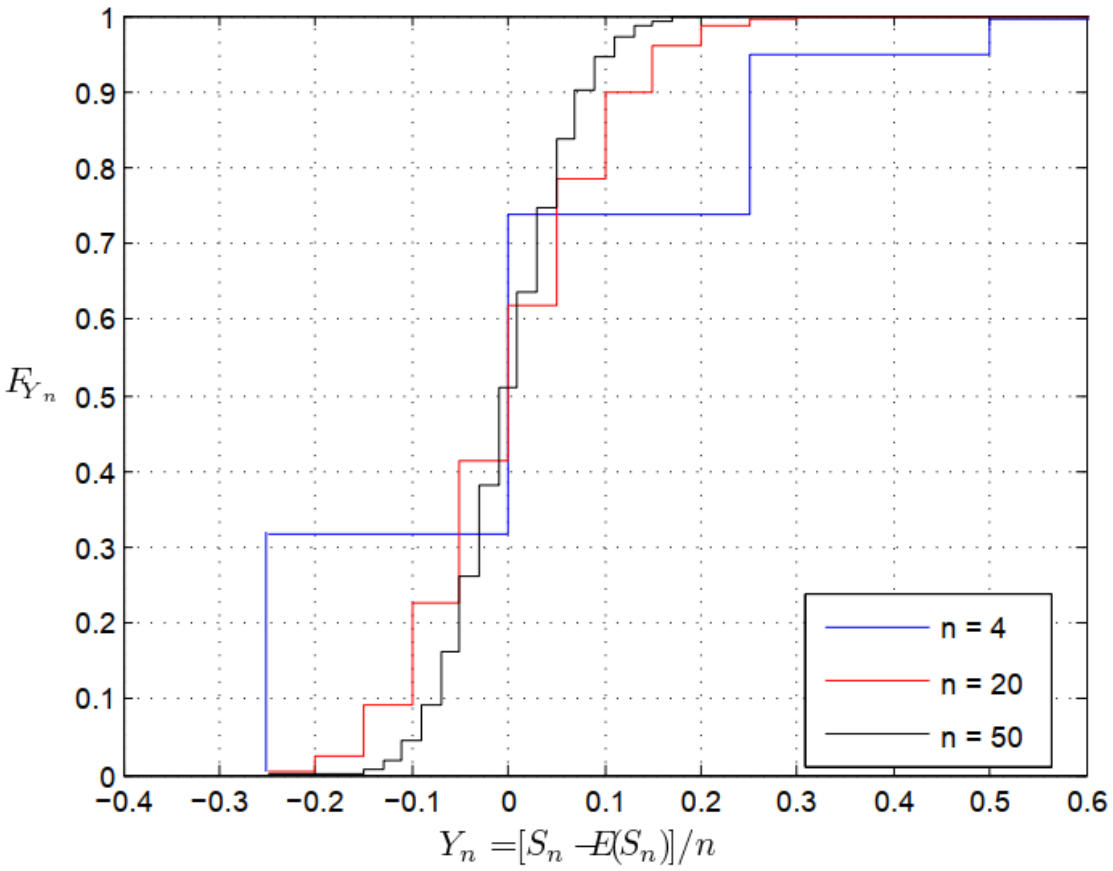
简单事实

1. 必然事件 $\neq$ 概率等于 1 的事件, 不可能事件 $\neq$ 概率等于 0 的事件；若样本空间是离散的，可以不加区分这些细微差别。
2. 若随机变量 X 的数学期望是 $\mathbf{E}[X]$, 则一定存在 $x \leqslant \mathbf{E}[X]$，使 $P\{X \leqslant x\} > 0$。(“抽屉”原理)
3. 独立同分布的 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$，具有数学期望 $\mathbf{E}[X]$ 和方差 σ^2，设 $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$。
   - 一般不说 $S_n \to n\mathbf{E}[X]$;
   - 以 $P_{X_k}(0) = 3/4, P_{X_k}(1) = 1/4$ 为例，画图说明。

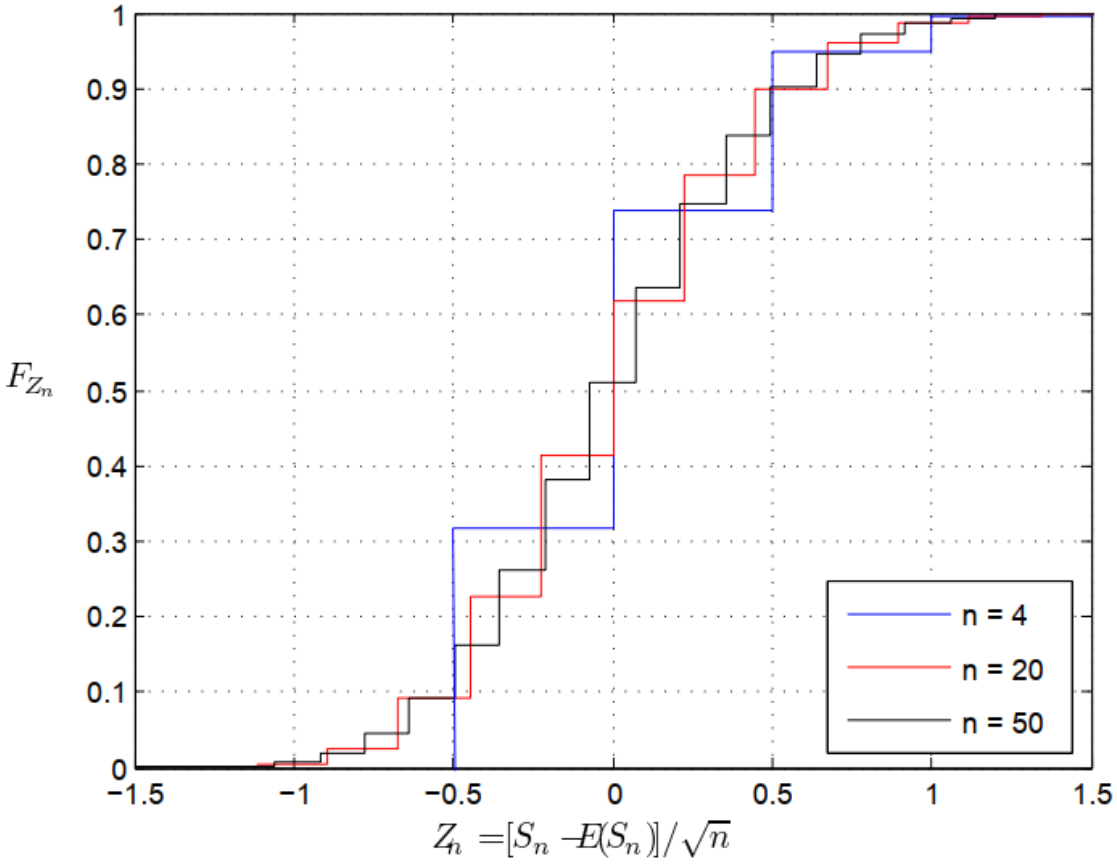
简单事实



简单事实


1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
F_{Y_n}
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
$Y_n = [S_n - E(S_n)]/n$
n = 4
n = 20
n = 50

简单事实


1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
F_{Z_n}
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
$Z_n = [S_n - E(S_n)]/\sqrt{n}$
n = 4
n = 20
n = 50

1 前言

2 概率论回顾

3 课后作业

作业要求

作业提交方式：通过“课堂派”平台提交（手写拍照、电子文档均可）。

作业提交截止时间：每周一上午 9:00 前。

请同学们注册并加入课程（微信扫码）

输入加课码直达

加课码: 3QE4VF

QQ 群

课后作业

第 1 题: 从 $[1, 1\ 000\ 000]$ 范围中随机抽取一个数。请运用容斥定理计算这个数能被 $4, 6$ 和 9 中一个或多个整除的概率。

第 2 题: 有一枚均匀的硬币和一枚两面都是头像（正面）的硬币，以相同概率从这两枚硬币中随机选择一枚并投掷。已知投掷结果是出现正面，那么投掷的是两面都是头像的硬币的概率是多少。

课后作业

第 3 题: 连续地抛掷一枚均匀的硬币。

（1）求抛掷的前四次是下列情况的概率：

◇ H,H,H,H.

◇ T,H,H,H.

（2）求模式 T,H,H,H 出现在模式 H,H,H,H 之前的概率。

课后作业

第 4 题: 甲乙两人比赛，规定只要中间有一人赢得了 n 局，比赛立即结束。假定比赛在两人间公平进行，即每人赢得一局比赛的概率都是 1/2，与其他不同局的结果无关。那么比赛结束时，失败一方已经赢得 k 局的概率是多少？

课后作业

第 5 题: 我们正在参加一场比赛，只要我们中间有一人赢得了 n 局，比赛立即结束。假定比赛在两人间公平进行，即每人赢得一局比赛的概率都是 1/2，与其他不同局的结果无关。那么比赛结束时，失败一方已经赢得 k 局的概率是多少？

课后作业

第 6 题: 投掷 10 枚标准的六面体骰子，假定投掷每枚骰子是独立的。它们的点数之和能被 6 整除的概率是多少？

课后作业

第 7 题： 对 n 个人进行核酸检测。每个人可以单独检测，但费用过高。合并检测可以减少费用。把 k 个人的样本合起来同时分析，如果检测结果呈阴性，对这 k 个人的组，这一次检测就好了。如果检测结果呈阳性，则这 k 个人需要再进行单独检测，因此这 k 个人需要进行 $k+1$ 次检测。假定我们产生了 n/k 个不同的组，每组 k 个人（k 能整除 n），并用合并法进行检测。假设对于独立检测，每个人呈阳性的概率为 p。

（1）对 k 个人的合并样本，检测呈阳性的概率是多少？

（2）需要检测的期望次数是多少？

（3）描述如何求最优的 k 值。

（4）给出一个不等式，说明对什么样的 p 值，合并检测比每个人单独检测更好。